

Arquitetura Multiagente para Resolução de Problemas de Otimização Combinatória com Meta-heurísticas



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**

CAMPUS QUIXADÁ

Pedro Arthur Brandão
Vitor Loula Silva
Heric da Silva Cruz

Universidade Federal do Ceará

Abril de 2026



Tema

- Sistemas Multiagentes aplicados à otimização combinatória
- Execução paralela de múltiplas metaheurísticas
- Cooperação entre agentes para melhorar soluções



Objetivo Principal

- Desenvolver uma arquitetura multiagente para resolver problemas de otimização combinatória utilizando metaheurísticas em paralelo.



Objetivos Secundários

- Modelar agentes autônomos com diferentes estratégias de busca
- Explorar paralelismo e diversidade de soluções
- Investigar cooperação entre agentes
- Comparar com abordagens tradicionais



Perguntas de Pesquisa

- Execução paralela melhora a qualidade das soluções?
- Diversidade de metaheurísticas impacta o resultado?
- Cooperação entre agentes melhora desempenho?
- Qual o custo computacional do modelo?



O que é um Agente?

- Entidade autônoma
- Executa uma metaheurística específica
- Mantém estado e solução própria
- Toma decisões localmente
- Pode interagir com outros agentes



O que é um Agente?

- Entidade autônoma
- Executa uma metaheurística específica
- Mantém estado e solução própria
- Toma decisões localmente
- Pode interagir com outros agentes

Ideia-chave

Cada agente atua como um **resolvedor independente** dentro de um sistema distribuído.



Arquitetura Multiagente

Ideia Geral

Múltiplos agentes executam metaheurísticas diferentes em paralelo e cooperam indiretamente para encontrar a melhor solução.

- Execução paralela de agentes
- Cada agente utiliza uma metaheurística distinta (GA, Tabu, GRASP)
- Exploração independente do espaço de busca
- Comunicação via agregador
- Seleção da melhor solução global



Funcionamento do Sistema

- Agentes são executados em paralelo
- Cada agente utiliza uma metaheurística distinta
- **Autonomia:** decisões locais
- **Descentralização:** sem controle global durante execução
- **Diversidade:** múltiplas estratégias de busca
- Ao final:
 - envio da melhor solução de cada agente
- Agregador seleciona a melhor solução global



Ferramentas

- Linguagem: C++
- Paralelismo: OpenMP
- Estrutura:
 - Pool de agentes
 - Metaheurísticas independentes
 - Agregador central



Metodologia

A metodologia adotada segue uma abordagem experimental baseada em sistemas multiagentes para otimização combinatória:

1. **Definição do problema:** formalização do problema e função objetivo.
2. **Projeto dos agentes:** modelagem de agentes autônomos, cada um associado a uma metaheurística.
3. **Implementação:** desenvolvimento dos agentes e execução paralela.
4. **Execução distribuída:** exploração independente do espaço de busca por cada agente.
5. **Agregação:** coleta e seleção da melhor solução global.
6. **Avaliação experimental:** comparação com abordagens tradicionais considerando qualidade e tempo.



Referências

- Silva, M. A. L. et al. (2024)
A scalability analysis of a Multi-agent framework for solving combinatorial optimization via metaheuristics
- Peres, F.; Castelli, M. (2021)
Combinatorial Optimization Problems and Metaheuristics: Review, Challenges, Design, and Development
- Gómez, J. et al. (2018)
Hybrid metaheuristics and multi-agent systems for solving optimization problems: A review

